Motivace a návaznost

Žáci nejprve pouze rozhodují podle zadání, která věta je vhodná, a teprve potom počítají. Způsob volby je důležitější než délka samotného výpočtu.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Sinovou větu použijeme především při znalosti protilehlé dvojice strana–úhel; kosinovou při dvou stranách se sevřeným úhlem nebo při třech stranách.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $a = 6, \alpha = 30°, \beta = 45° :\ b$.

Řešení:

Známe protilehlou dvojici, použijeme sinovou větu

$$b = 6\sqrt{2}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $a = 5, b = 7, \gamma = 60° :\ c$.

Řešení:

Známe dvě strany a sevřený úhel, použijeme kosinovou

$$c = \sqrt{39}$$

Poznámka pro učitele. *Některá zadání umožňují i více metod; nezaměňuj řešitelnost s jedním algoritmem.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $a = 4, b = 6, \gamma = 60° :\ S$.
b) $a = 8, b = 3, \gamma = 30° :\ S$.
c) $a = 7, b = 7, \gamma = 120° :\ c$.
d) $a = 5, b = 12, \gamma = 90° :\ c$.
e) $a = 5, \alpha = 30°, \beta = 30° :\ b$.
f) $a = 10, b = 10, \gamma = 60° :\ S$.

Řešení:

a) $6\sqrt{3}$.
b) 6.
c) $7\sqrt{3}$.
d) 13.
e) 5.
f) $25\sqrt{3}$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Nakresli vlastní realistickou technickou úlohu, označ známé údaje a navrhni řešení..

Řešení:

a) Ověř náčrtek, označení a smysluplnost jednotek..

Úkol na doma

U každé úlohy načrtni a označ trojúhelník, napiš použitou větu a příslušné jednotky. Tam, kde je to účelné, proveď odhad výsledku.

Domácí úkol

a) $a = 6, \alpha = 30°, \beta = 45° :\ b.$
b) $a = 8, \alpha = 30°, \beta = 90° :\ b.$
c) $a = 5, b = 7, \gamma = 60° :\ c.$
d) $a = 3, b = 4, \gamma = 90° :\ c.$
e) $a = b = c = 5 :\ \gamma.$
f) $a = 3, b = 4, c = 5 :\ \gamma.$
g) $a = 8, b = 5, \gamma = 30° :\ S.$
h) $a = 6, b = 4, \gamma = 90° :\ S.$

Řešení:

a) $6\sqrt{2}$.
b) 16.
c) $\sqrt{39}$.
d) 5.
e) 60ř.
f) 90ř.
g) 10.
h) 12.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*